Nível

Métodos diretos, hidrostáticos, com e sem contato.

1 Medição direta

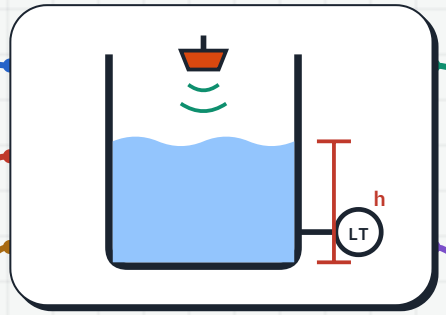
- Visor de vidro (LG)
- Régua ou trena
- Indicador magnético com boia

3 Sem contato

- Radar: micro-ondas, pouco afetado por vapor e temperatura
- Ultrassônico: barato, sofre com espuma e vapor
- Radiométrico: casos extremos (licença CNEN)

5 Chaves de nível

- Boia
- Vibratória (diapasão)
- Condutiva (eletrodos)
- Alarmes LSH/LSL e proteção de bomba



LT
06

Nível

2 Pressão hidrostática

- $P = \rho \cdot g \cdot h$
- Tanque aberto: transmissor de pressão no fundo
- Tanque fechado: transmissor DP (perna seca ou úmida)
- Selo remoto com capilar: fluido agressivo
- Depende da densidade do produto

4 Com contato

- Radar de onda guiada (GWR)
- Capacitivo: depende do meio
- Deslocador (empuxo de Arquimedes)
- Borbulhador (purga de ar)

dica de campo Água: 1 m de coluna ≈ 0,098 bar (9,81 kPa). Para outro líquido, multiplique pela densidade relativa.